

Tópicos Avançados de Computação II

Estatística para análise de dados

Professor: Douglas Grillo



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

O que é estatística?

- Estatística é a ciência que envolve a coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de dados. Seu objetivo é transformar dados em informações úteis para tomada de decisão.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Importância da estatística !

- Tomada de Decisões: Utilizada em diversas áreas como economia, engenharia, medicina, e ciências sociais para tomar decisões informadas.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Importância da estatística !

- **Pesquisa e Desenvolvimento:** Base para a realização de pesquisas científicas e desenvolvimento de novos produtos e tecnologias.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Importância da estatística !

- **Previsão e Planejamento:** Fundamental para previsões e planejamento em negócios, finanças e políticas públicas.



Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Tipos de dados:

- **Dados Qualitativos:**

- **Definição:** Representam características ou qualidades que não podem ser expressas numericamente.
- **Exemplos:** Gênero, cor dos olhos, categorias de produtos.
- **Subtipos:** Nominais (sem ordem) e Ordinais (com ordem).



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Tipos de dados:

- **Dados Quantitativos:**

- **Definição:** Representam valores numéricos que quantificam uma característica.

- **Exemplos:** Idade, altura, renda.

- **Subtipos:** Discretos (valores contáveis) e Contínuos (valores em um intervalo).



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Tipos de dados:

Dados discretos

Assume valores contáveis específicos.

São informações que possuem lacunas significativas entre os valores.

São compostos de valores discretos ou distintos.

Podem ser contados.

Os gráficos de barras são uma representação visual de dados discretos.

A distribuição de frequência não agrupada refere-se à tabulação de dados discretos em relação a um único valor.

Para dados discretos, uma classificação como 10-19, 20-29, entre outros exemplos, não se sobrepõe ou é mutuamente inclusiva.

O gráfico da função discreta exibe um ponto distinto que, no entanto, está desconectado.

Exemplos de dados discretos frequentes incluem o número de alunos, crianças, tamanho do sapato, entre outros.

Dados contínuos

Adota qualquer valor medido em um determinado intervalo.

São informações registradas numa série contínua.

Incluem qualquer valor que se encontre dentro de um intervalo.

São quantificáveis.

Os dados contínuos são representados graficamente por meio de um histograma.

A [tabulação de dados](#) contínuos realizada contra um conjunto de valores é chamada de distribuição de frequência agrupada.

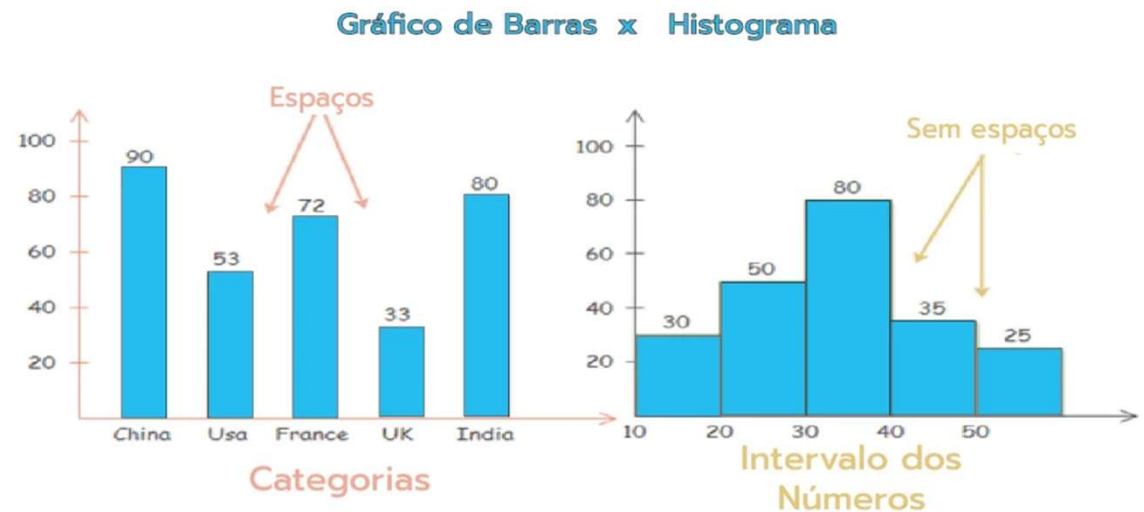
Para dados contínuos, classificações como 10-20, 20-30, entre outros exemplos, se sobrepõem ou são mutuamente exclusivas.

Uma linha quebrada conecta os pontos em um gráfico de função contínua.

Alguns tipos de dados contínuos comuns são altura, peso, tempo, temperatura, idade, entre outros exemplos.

Visualização de Dados: Barras vs. Histograma

- **Gráfico de Barras (Dados Discretos/Qualitativos):** Barras separadas por espaços. Representa contagens de categorias distintas (ex: quantidade de defeitos por tipo de peça).
- **Histograma (Dados Contínuos):** Barras juntas (sem espaço). Representa a distribuição de frequências em intervalos de valores (ex: faixas de salário, faixas de temperatura do motor).



Medidas de Tendência Central

- **Definição:**

As medidas de tendência central identificam um valor central ou representativo em um conjunto de dados.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Medidas de Tendência Central

Média:

- **Definição:** Soma de todos os valores dividida pelo número de observações.
- **Exemplo:** Calcular a média das idades de um grupo de pessoas.

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Medidas de Tendência Central

Média:

- **Definição:** Soma de todos os valores dividida pelo número de observações.
- **Exemplo:** Calcular a média das idades de um grupo de pessoas.

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Média

- **Dados Quantitativos:** A média é usada principalmente para dados quantitativos (numéricos) e é particularmente útil quando os dados são distribuídos de maneira aproximadamente simétrica, sem valores extremos (outliers).
- **Situações:** Avaliação de desempenho (notas, salários), análise financeira (retorno médio de investimentos), estudos demográficos (renda média, idade média).



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Média

- **Tipos de Análise:**
- **Comportamento Geral:** A média fornece uma visão geral do comportamento médio dos dados.
- **Comparações:** É útil para comparar diferentes grupos ou períodos de tempo (ex.: renda média entre diferentes regiões).



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Média

- **Exemplo:**
- **Salários em uma Empresa:** Se você deseja saber o salário médio em uma empresa, a média aritmética pode ser calculada somando todos os salários e dividindo pelo número total de empregados.
- **Análise:** Um salário médio de R\$ 3.000,00 indica que, em geral, os funcionários recebem aproximadamente esse valor, mas não dá insights sobre a dispersão ou se existem desigualdades.

** A média pode ser influenciada por valores extremos (outliers), tornando-se menos representativa se houver grande variabilidade nos dados.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Medidas de tendência central

Mediana:

Definição: Valor central que divide o conjunto de dados em duas partes iguais.

Como calcular: Ordenar os dados e identificar o valor central.

** Se o número de observações for par, é a média dos dois valores centrais.

- **Exemplo:** Mediana de uma lista ordenada de salários.

2, 2, 3, **7**, 8, 9, 9

Mediana = **7**

1, 4, 4, **5**, **6**, 7, 7, 7

Mediana = $(5+6) \div 2$
= 5.5

Mediana

- **Uso:**
- **Dados Quantitativos com Outliers:** A mediana é utilizada quando os dados têm uma distribuição assimétrica ou contêm outliers. É a medida preferida quando se quer uma noção de tendência central que não seja influenciada por valores extremos.
- **Situações:** Análise de renda, valores imobiliários, tempos de espera.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Mediana

- **Tipos de Análise:**
- **Distribuições Assimétricas:** A mediana é mais representativa do ponto central para dados com distribuições enviesadas.
- **Divisão dos Dados:** Utilizada para dividir um conjunto de dados em duas metades iguais.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Mediana

- **Exemplo:**
- **Preços de Imóveis:** Em uma análise de preços de imóveis, se existem algumas mansões extremamente caras, a mediana pode ser uma melhor representação do "preço típico" de um imóvel do que a média.
- **Análise:** Se a mediana dos preços é R\$ 400.000,00, isso indica que metade dos imóveis custa menos e a outra metade custa mais.



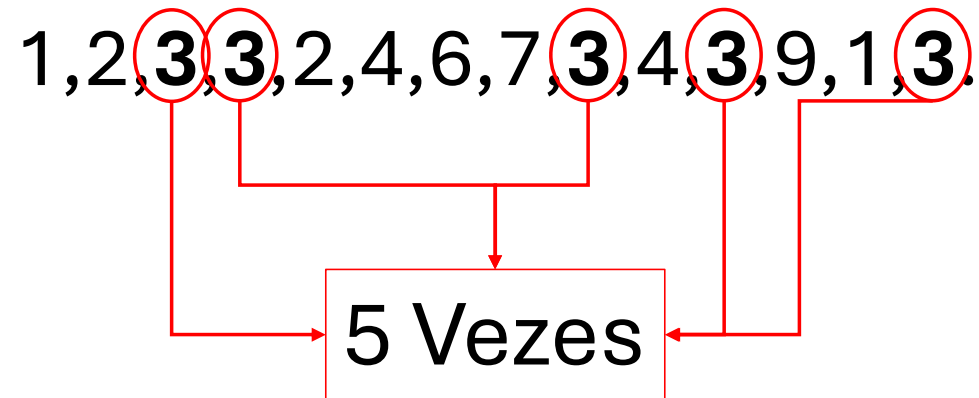
Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Medidas de tendência central

Moda:

- **Definição:** Valor que mais se repete em um conjunto de dados.
- **Exemplo:** Moda em um conjunto de notas onde a nota 3 aparece mais vezes.



Moda

- **Uso:**
- **Dados Qualitativos ou Quantitativos Discretos:** A moda é usada para identificar o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados. É a única medida de tendência central aplicável a dados qualitativos.
- **Situações:** Análise de preferências (produto mais vendido, cor mais escolhida), modas culturais, análise de categorias (tipos de defeitos mais comuns).



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Moda

- **Tipos de Análise:**
- **Frequência de Ocorrência:** Identificação de valores ou categorias mais comuns.
- **Classificação e Categorização:** Útil para categorizar dados e identificar a opção mais popular.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Moda

- **Exemplo:**
- **Produto Mais Vendido:** Em uma loja, a moda pode ser usada para identificar qual produto foi vendido com maior frequência.
- **Análise:** Se a moda das vendas de um mês é o produto "X", isso indica que "X" foi o item mais vendido, independentemente das vendas dos outros produtos.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Comparação

- Média vs. Mediana:
- Simetria dos Dados: A média é eficaz em dados simétricos, enquanto a mediana é preferível em dados assimétricos.
- Outliers: A mediana é menos sensível a outliers do que a média.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Comparação

- **Média vs. Moda:**
- **Tipo de Dados:** A média requer dados numéricos, enquanto a moda pode ser usada tanto em dados qualitativos quanto quantitativos.
- **Frequência:** A moda é a única que destaca o valor mais frequente, mas pode ser menos útil em dados contínuos sem valores repetidos.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Comparação

- **Mediana vs. Moda:**
- **Distribuição:** A mediana oferece uma visão central dos dados, enquanto a moda destaca a categoria mais comum. A mediana é geralmente preferida para dados numéricos, enquanto a moda é essencial para dados categóricos.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Exercício

Case de Análise: Desempenho de Funcionários em uma Empresa

Contexto:

Você é o gerente de uma empresa que deseja analisar o desempenho de seus funcionários para tomar decisões sobre bônus e promoções. A empresa possui 10 funcionários e foi realizado um levantamento de suas avaliações de desempenho (nota de 0 a 10). Os dados coletados são apresentados na tabela ao lado:

Funcionário	Avaliação de Desempenho
A	6
B	8
C	9
D	10
E	6
F	7
G	6
H	7
I	5
J	9

Resultados do Exercício

Média

$$(6+8+9+10+6+7+6+7+5+9)/10 = \mathbf{7,3}$$

Mediana

$$(5+6+6+6+7+7+8+9+9+10) = (7+7)/2 = \mathbf{7,0}$$

Moda = **6**



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Interpretação e análise dos resultados:

- **Análise com Base na Média:**
- **Interpretação:** A média de **7,3** sugere que, em geral, o desempenho dos funcionários está acima da média (considerando uma escala de 0 a 10). No entanto, a média pode ser ligeiramente influenciada pelas avaliações mais altas (como 9 e 10), tornando-a menos representativa para todos os funcionários.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Interpretação e análise dos resultados:

- **Análise com Base na Mediana:**
- **Interpretação:** A mediana de **7** indica que metade dos funcionários tem um desempenho igual ou superior a 7, enquanto a outra metade tem desempenho igual ou inferior a 7. Isso mostra uma distribuição mais centralizada e equitativa, sugerindo que a maioria dos funcionários está em um nível médio de desempenho.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Interpretação e análise dos resultados:

- **Análise com Base na Moda:**
- **Interpretação:** A moda de **6** revela que o desempenho mais comum entre os funcionários é 6. Isso pode indicar que, apesar da média relativamente alta, o maior número de funcionários tem um desempenho levemente abaixo da média geral, o que pode ser um ponto de atenção.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Conclusões e inferências

- **Discrepância entre as Medidas:**

A diferença entre a média (7,3), a mediana (7) e a moda (6) sugere que há variabilidade no desempenho dos funcionários. Enquanto a média e a mediana indicam um desempenho geral razoável, a moda aponta para uma concentração significativa de funcionários com um desempenho abaixo do esperado.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Conclusões e inferências

- **Discrepância entre as Medidas:**

A diferença entre a média (7,3), a mediana (7) e a moda (6) sugere que há variabilidade no desempenho dos funcionários. Enquanto a média e a mediana indicam um desempenho geral razoável, a moda aponta para uma concentração significativa de funcionários com um desempenho abaixo do esperado.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Resultado final: **Decisões Gerenciais**

- **Promoções:** Os funcionários com avaliações próximas de 9 e 10 podem ser considerados para promoções ou bônus, já que eles puxam a média para cima.
- **Treinamento:** Considerando que a moda é 6, pode ser benéfico implementar programas de treinamento para ajudar os funcionários que estão no grupo mais comum (avaliado com 6) a melhorar seu desempenho.
- **Avaliação Adicional:** É recomendável avaliar os fatores que levaram os funcionários a receber notas mais baixas (ex.: 5) e analisar como essas situações podem ser corrigidas ou melhoradas.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Medidas de Dispersão

- **Definição:**

As medidas de dispersão quantificam o grau de variabilidade dos dados em torno da média.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Medidas de Dispersão

- **Amplitude:**
- **Definição:** Diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados.
- **Fórmula:** $\text{Amplitude} = \text{Valor máximo} - \text{Valor mínimo}$
- **Exemplo:** Diferença entre a maior e a menor altura em um grupo.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Medidas de Dispersão

Variância populacional:

Definição:

- A variância populacional é utilizada quando se tem acesso a toda a população de interesse. Isso significa que todos os indivíduos ou itens que compõem a população foram incluídos na análise.

Fórmula:

- A fórmula da variância populacional é:
$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$$

** A variância populacional é aplicada em situações onde todos os dados de uma população específica estão disponíveis.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Medidas de Dispersão

Variância amostral:

Definição:

- Mede a dispersão dos dados em relação à média, elevando ao quadrado as diferenças individuais.

Fórmula:

- A fórmula da variância amostral é:
$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

** A variância amostral é aplicada quando a análise é feita com uma amostra e não com a população inteira.

** A fórmula utiliza $n-1$ no denominador em vez de n para compensar a falta de precisão que pode ocorrer ao utilizar uma amostra em vez de toda a população.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Medidas de Dispersão

Desvio Padrão:

Definição:

- Raiz quadrada da variância, representando a dispersão média em relação à média.

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

ou

$$S = \sqrt{S^2}$$



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Desvio Padrão Baixo: Significa que os dados estão perto da média. O grupo é previsível e consistente (homogêneo).

Desvio Padrão Alto: Significa que os dados estão longe da média. O grupo tem muita variedade, extremos ou instabilidade (heterogênea).



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Como saber se o desvio padrão é alto ou baixo?

- **CV menor que 15%:** Baixa dispersão (dados muito consistentes).
- **CV maior que 30%:** Alta dispersão (dados muito voláteis).

$$CV = \left(\frac{\textit{Desvio Padrão}}{\textit{Média}} \right) \times 100$$



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Medidas de Posição: Quartis

Assim como a Mediana divide os dados em 2 partes (50%), os Quartis dividem os dados ordenados em 4 partes iguais (25% cada).

- **Q1 (1º Quartil):** 25% dos dados estão abaixo dele.
- **Q2 (2º Quartil):** 50% dos dados (É a própria Mediana!).
- **Q3 (3º Quartil):** 75% dos dados estão abaixo dele.

Amplitude Interquartil (AIQ): $Q3 - Q1$ (Representa os 50% centrais dos dados)

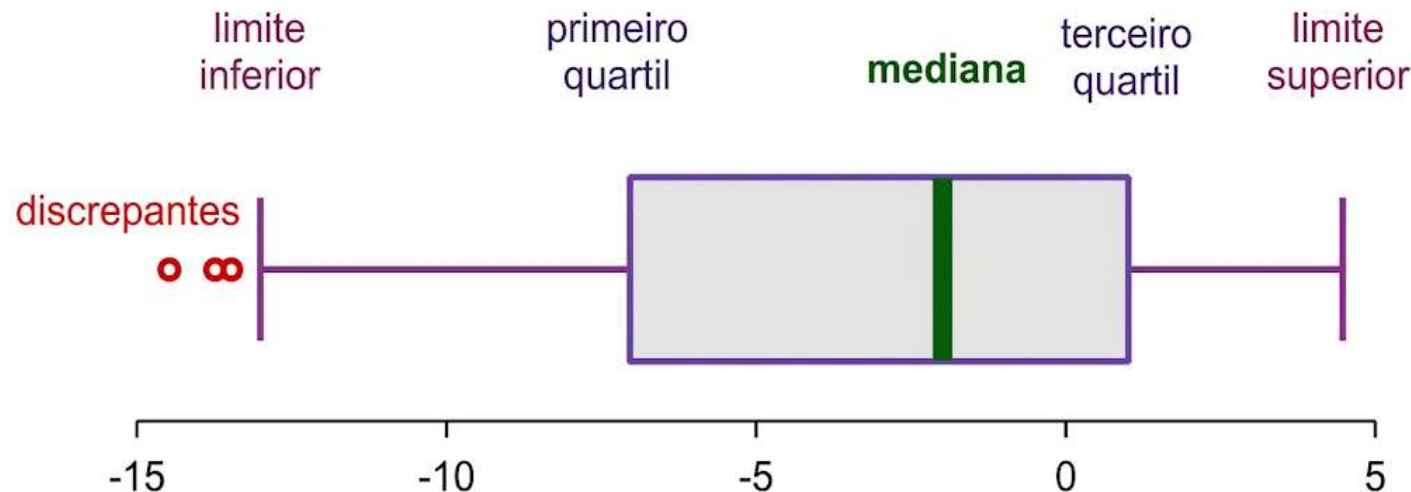


Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Boxplot: Resumo Visual e Identificação de Outliers

- A caixa central mostra onde está a maior concentração de dados.
- **Outliers (Valores Discrepantes):** Valores que fogem do padrão geral. No Boxplot, são representados por pontos isolados além das "linhas" (limites superior e inferior).



Exercícios

Contexto:

- Você é um analista financeiro encarregado de avaliar o desempenho financeiro de duas empresas, A e B, com base no retorno anual sobre o investimento (ROI) nos últimos 10 anos. O objetivo é entender a consistência do desempenho das empresas ao longo do tempo, utilizando as medidas de dispersão.

Dados:

- A tabela ao lado mostra o ROI (%) anual para as duas empresas ao longo dos últimos 10 anos.

Ano	Empresa A (%)	Empresa B (%)
1	5	3
2	6	9
3	7	2
4	5	11
5	6	4
6	5	10
7	8	3
8	7	12
9	6	2
10	6	9



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Exercícios

Tarefa:

Calcular as seguintes medidas de dispersão para o ROI das duas empresas: **amplitude (range)**, **variância** e **desvio padrão**.

Com base nessas medidas, devem ser feitas análises e inferências sobre a consistência e o risco associado ao desempenho de cada empresa ao longo do tempo.

Ano	Empresa A (%)	Empresa B (%)
1	5	3
2	6	9
3	7	2
4	5	11
5	6	4
6	5	10
7	8	3
8	7	12
9	6	2
10	6	9



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Resposta (Amplitude A)

- Fórmula: $\text{Amplitude} = \text{Máximo} - \text{Mínimo}$
- Empresa A:
 - Máximo: 8%
 - Mínimo: 5%
 - Amplitude: $8 - 5 = 3\%$



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Resposta(Amplitude B)

- Empresa B:
 - Máximo: 12%
 - Mínimo: 2%
 - Amplitude: $12 - 2 = 10\%$



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Resposta (Variância A)

- Empresa A:

- Média ($\bar{x}$): $\frac{5+6+7+5+6+5+8+7+6+6}{10} = 6,1\%$

- Variância:

$$s_A^2 = \frac{(5 - 6,1)^2 + (6 - 6,1)^2 + \dots + (6 - 6,1)^2}{10 - 1} \approx 1,011\%$$



Resposta (Variância B)

- Empresa B:

- Média ($\bar{x}$): $\frac{3+9+2+11+4+10+3+12+2+9}{10} = 6,5\%$

- Variância:

$$s_B^2 = \frac{(3 - 6,5)^2 + (9 - 6,5)^2 + \dots + (9 - 6,5)^2}{10 - 1} \approx 13,722\%$$



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Resposta (Desvio Padrão)

- Empresa A:
 - Desvio Padrão:

$$s_A = \sqrt{1,011} \approx 1,01\%$$

- Empresa B:
 - Desvio Padrão:

$$s_B = \sqrt{13,722} \approx 3,70\%$$



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Análise de Resultados a partir da Amplitude

Empresa A:

- A amplitude de 3% sugere que o retorno sobre o investimento da Empresa A variou de forma relativamente estreita ao longo dos 10 anos. Isso indica uma certa estabilidade nos retornos.

Empresa B:

- A amplitude de 10% revela que o retorno da Empresa B variou amplamente, o que pode indicar maior volatilidade e, possivelmente, maior risco.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Análise de Resultados a partir da Variância

Empresa A:

- A variância de 1,011% é baixa, o que indica que os retornos de Empresa A estão próximos da média, refletindo consistência e menor risco.

Empresa B:

- A variância de 13,722% é significativamente maior, sugerindo uma grande dispersão dos dados em torno da média. Isso implica que a Empresa B tem retornos mais imprevisíveis, podendo ser mais arriscada.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Análise de Resultados a partir do Desvio Padrão

Empresa A:

- Com um desvio padrão de aproximadamente 1,01%, a Empresa A apresenta pouca variação em relação à média de retorno, indicando estabilidade e previsibilidade nos resultados.

Empresa B:

- O desvio padrão de cerca de 3,70% para a Empresa B confirma a maior volatilidade em seus retornos. Os retornos são mais dispersos, o que pode ser um indicativo de maior incerteza ou risco.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Conclusões e inferências

- **Consistência e Risco:**
- **Empresa A** apresenta maior consistência e estabilidade nos seus retornos ao longo do tempo, com menor risco associado. Isso pode ser preferível para investidores conservadores que buscam segurança.
- **Empresa B**, apesar de ter a possibilidade de retornos maiores (como visto em alguns anos), também apresenta maior risco devido à elevada dispersão nos seus resultados. Essa opção pode ser mais atraente para investidores que buscam altos retornos e estão dispostos a assumir mais risco.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Conclusões e inferências

Decisões de Investimento:

- Para um perfil de investidor conservador, a **Empresa A** pode ser a escolha preferida devido à sua estabilidade.
- Para investidores que buscam maiores retornos, mesmo com maior risco, a **Empresa B** pode ser mais atraente.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Referências

- LAMBERT, Kenneth A. Fundamentos de Python: primeiros programas. Cengage Learning Brasil, 2022. E-book. ISBN 9786555584301. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555584301/>
- MUELLER, John P.; MASSARON, Luca. Python Para Data Science Para Leigos. Editora Alta Books, 2020. E-book. ISBN 9786555201512. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555201512/>
- BEHRMAN, Kennedy R. Fundamentos de Python para ciência de dados. Grupo A, 2023. E-book. ISBN 9788582605974. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582605974/>
- Izbicki, R. e Santos, T. M. dos. Aprendizado de máquina: uma abordagem estatística. 1ª edição. 2020. 272 páginas. ISBN: 978-65-00-02410-4



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI